概率图模型：分解、推断与生成

1925　Ising 模型

局部相互作用定义能量
归一化仍需汇总配置

1953—1970　Metropolis—Hastings

提议与接受组织状态更新
绕过未知归一化常数

1977　EM 方法

后验推断处理未观测量
期望统计量参与参数更新

1984　Gibbs 图像恢复

邻域关系描述像素依赖
局部条件更新用于恢复

1988　贝叶斯网络

条件独立赋予图语义
有向分解组织联合分布

1988　团树局部计算

图变换组织团与分隔集
局部消息完成精确查询

1996　图模型理论

系统联系分离与分解
区分图结构与概率假设

2001　因子图

连接变量与局部函数
统一描述乘积与消息

2008　变分理论整合

联系指数族与变分原理
把近似推断写成优化

2013—2014　变分自编码器

神经网络参数化生成分布
学习摊销近似后验

2015　规范化流

可逆映射改变密度
Jacobian 修正体积变化

2015　扩散生成模型

逐步加噪定义前向链
学习反向转移生成样本

2020　去噪扩散概率模型

联系去噪与变分训练
噪声预测支持逐步生成

2022—2023　流匹配

回归条件向量场
学习连续概率路径

持续研究的问题

结构与依赖

结构学习、缺失观测
识别条件

推断与误差

摊销近似、采样效率
后验校准

生成与控制

条件分布、连续路径
采样成本